

NOIP信心赛

Polygon-yg

题目名称	徒	径	彩	方
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
源程序文件名	walk	path	color	square
可执行文件名	walk	path	color	square
输出文件名	walk.in	path.in	color.in	square.in
输出文件名	walk.out	path.out	color.out	square.out
时间限制	1.0s	1.0s	1.0s	1.0s
空间限制	512MB	512MB	512MB	512MB

- 编译命令为-std=c++11 -O2 -lm
- 最终评测时栈空间大小与空间限制一致
- 样例见下发文件
- 保证各个题目的时间限制至少为标程运行时间的三倍
- 题目不一定按照难度排序
- 代码码量不多，但是也可能出现做不完的情况，请合理安排时间
- 感谢Binary_Search_Tree提供T2与T3的SPJ

徒(walk)

给一个简单连通无向图，选定一个点作为起点，每次选一条未走过的边走过去，如果没有则停止。问是否存在一个起点，无论如何选择，走出来的路径一定是欧拉路（即经过所有边恰好一次的路径）

输入格式

第一行一个整数 T ，表示测试数据组数

接下来对于每一组测试数据，第一行两个整数 n 和 m 表示图中的点数与边数

接下来 m 行，每行两个正整数 u 和 v 表示图中的一条无向边

保证给定的图连通且无重边与自环

输出格式

一行，为"YES"表示这样的点存在，不存在则为"NO"(不加引号)。

数据范围

Subtask1(10分), $n \leq 5$

Subtask2(20分), $n \leq 20$

Subtask3(30分), $n \leq 1000, m \leq 2000$

Subtask4(20分), $n \leq 10000, m \leq 20000$

Subtask5(20分), $n \leq 100000, m \leq 200000$

对于所有数据，保证 $T \leq 10$

径(path)

有一个 $n \times n$ 的方阵，给它填上非负整数，定义一条路径的权值为其经过的所有格子的数字和。你需要找到一种填数方案，使得所有从 $(1, 1)$ 出发，只能向右向下走并在 (n, n) 结束的路径的权值互不相同且在 0 至 $\binom{2n-2}{n-1} - 1$ 之间。

输入格式

一行一个数 n 表示方阵大小

输出格式

n 行，每行 n 个非负整数表示你构造的 $n \times n$ 的方阵，或者一个数-1表示无解。如果有多组解，输出任意一种即可。输出可以有前导0，但是位数不要超过60位

数据范围

Subtask1(10分), $n \leq 3$

Subtask2(20分), $n \leq 5$

Subtask3(50分), $n \leq 30$

Subtask4(20分), $n \leq 100$

彩(color)

你有一个 $2n \times m$ 的网格，你需要给每个格子染上 n 种颜色之一，且对于每一个由格子组成的且边界平行于网格边界且边长大于等于2的矩形，它的四个角的格子的颜色不完全相同

输入格式

一行两个数 n 和 m 表示矩形的大小

输出格式

输出一个符合条件的 $2n \times m$ 的矩形，或者一个数 -1 表示无解。如果有多组解，输出任意一种即可

数据范围

Subtask1(10分), $n \leq 2, m \leq 3$

Subtask2(20分), $n \leq 5, m \leq 5$

Subtask3(30分), $n \leq 50, m \leq 100$

Subtask4(40分), $n \leq 100, m \leq 10000$

方(square)

给一个 $n \times m$ 的网格，定义一个格点正方形的权值是它完全包含的格子数，求网格中所有正方形（可以是斜的）的权值和

输入格式

一行两个整数 n 和 m 表示网格大小

输出格式

一行一个数，表示权值和，对 998244353 取模

数据范围

Subtask1(10分), $n, m \leq 5$

Subtask2(10分), $n, m \leq 100$

Subtask3(30分), $n, m \leq 10^6$

Subtask4(20分), $n, m \leq 10^7$

Subtask5(30分), $n, m \leq 10^9$